



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Disciplina: Inferência I
Professor: Sadraque E.F. Lucena

PRIMEIRA AVALIAÇÃO

COLOQUE SEU NOME NA FOLHA DE RESPOSTAS!

Regras: Esta prova terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos. O uso de aparelhos eletrônicos, tais como celulares, *tablets*, notebooks e relógios inteligentes **não** é permitido. Apresente todos os detalhes de seus cálculos e de suas respostas de forma compreensível, organizada e **legível**. Explique qualquer ‘salto de fé’. Seja preciso(a)!

1. Considere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta, \quad \theta > 0$$

Sabe-se que a esperança dessa distribuição é $E(X) = \frac{2}{3}\theta$.

- (a) Obtenha o estimador do parâmetro θ pelo Método dos Momentos ($\hat{\theta}_{MM}$). (2,0 pontos)
- (b) Em um estudo com $n = 30$ observações, a média amostral obtida foi $\bar{X} = 4,0$. Calcule a estimativa pontual de θ . (1,0 ponto)

2. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da distribuição com densidade dada por:

$$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > -1$$

- (a) Apresente a função de verossimilhança $L(\theta)$. (1,0 ponto)
- (b) Escreva a função de log-verossimilhança $\ell(\theta)$. (1,0 ponto)
- (c) Determine a primeira derivada $\ell'(\theta)$ (função escore), iguale a zero e obtenha o Estimador de Máxima Verossimilhança $\hat{\theta}$. (1,0 ponto)
- (d) Verifique a condição de segunda ordem no ponto crítico ($\ell''(\hat{\theta}) < 0$) para confirmar que se trata de um máximo. (0,5 ponto)
- (e) Se uma amostra de tamanho $n = 5$ gerou os dados de modo que $\sum_{i=1}^5 \log(x_i) = -2,5$, qual é o valor numérico da estimativa de θ ? (0,5 ponto)

3. Considere o mesmo modelo da Questão 2, com $f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta$ para $0 < x < 1$.

- (a) Determine a Informação de Fisher esperada para uma única observação, $I_1(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$. (1,0 ponto)
- (b) Escreva a distribuição assintótica de $\hat{\theta}_{MV}$ para amostras grandes ($n \rightarrow \infty$). (0,5 ponto)
- (c) Suponha que o interesse seja estimar a transformação $g(\theta) = \log(\theta + 1)$. Qual é o EMV de $g(\theta)$ pelo Princípio da Invariância? (0,5 ponto)
- (d) Utilize o Método Delta para determinar a distribuição assintótica de $g(\hat{\theta}_{MV})$. (1,0 ponto)
-

BOA PROVA!

